

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 3-05

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

15 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Método y herramientas(máquinas).	1
2.1. Ensayo de termofluencia.	1
2.1.1. Herramientas y aparatos.	1
2.1.2. Procedimiento.	2
2.2. Ensayo de tracción.	2
2.2.1. Herramientas y máquinas.	2
2.2.2. Procedimiento.	3
3. Resultados.	3
3.1. Ensayo de tracción.	3
3.2. Ensayo de termofluencia.	5
4. Comparando resultados.	7

Resumen

Propiedades mecánicas de alambres e hilos (filamentos).

- Determinar el módulo de elasticidad, tensión de fluencia, tensión máxima, tensión de rotura, resiliencia y tenacidad de un alambre de material ferroso y de un alambre de material no ferroso. (Alambre: sección $>1 \text{ mm}^2$).
- Determinar la pendiente de la curva de termofluencia para un hilo (filamento) de material ferroso y un material no ferroso. (Hilo: sección $<1 \text{ mm}^2$).
- Verificar y contrastar los resultados obtenidos con la bibliografía de referencia (Ej: normas, libros, catálogos, etc.).
- CONDICIÓN: Para la realización de los ensayos deberán emplearse máquinas, dispositivos o equipos diseñados y construidos por los integrantes de cada equipo. No podrán emplearse máquinas, dispositivos o equipos comerciales.

1. Introducción.

En el presente trabajo se realizaron ensayos sobre hilo de acero SAE/AISI 1045 de 0,9 mm de diámetro para el ensayo de termofluencia; y 0,6 mm para el ensayo de tracción y un alambre de aluminio ER 4043 de 1,6 mm $\varnothing$ (utilizado para ambos ensayos debido a que no se encontraron con alambres con secciones mas pequeñas).

Para poder medir, graficar y comparar las propiedades mecánicas de los diferentes materiales y la diferencias que existen entre materiales ferrosos y no ferrosos.

2. Método y herramientas(máquinas).

2.1. Ensayo de termofluencia.

2.1.1. Herramientas y aparatos.

Para poder realizar el ensayo de termofluencia se utilizó:

- dos pistolas de calor capaz de alcanzar temperaturas entre 450 °C y 500 °C.
- Pesas de 2,5 kg, 5 kg y 10 kg.
- Un soporte y unas agarraderas para poder mantener fijo el alambre en el momento de los ensayos.
- Una regla sujeta al soporte para poder medir la deformación.
- Una termocupla en un tester para poder medir la temperatura de la probeta.
- Un celular para grabar la deformacion de la probeta a tiempo real y otro que tome el tiempo.
- un tubo de acero en donde colocar las probetas.

2.1.2. Procedimiento.

Lo primero que se hace es medir la probeta, pasarla por tubo de acero y sujetarlo al soporte, luego se precalienta la probeta durante 2 minutos haciendo pasar el calor con la pistola de calor por la parte de abajo del tubo, después de que pase el tiempo se empieza a grabar la probeta y se cuelgan las pesas a las agarraderas lentamente para no ejercer fuerza más rápido de lo necesario, mientras tanto la pistola sigue calentando desde abajo del tubo donde esta la probeta hasta que la misma se rompa.

Durante todo el proceso se toma el tiempo y se mide la temperatura para asegurarse de que todo se este realizando correctamente, y pasado un tiempo se cambia de pistola de calor para asegurarse de no romperla al usarla tanto tiempo.

2.2. Ensayo de tracción.

2.2.1. Herramientas y máquinas.

Para este ensayo se utilizó.

- Un dinamómetro al equivalente de 250 kg de fuerza máxima (2450 N).
- Una amarraderas para sujetar la probeta y el dinamómetro.
- Una máquina de tracción por tornillo
- Y una computadora para registrar los datos

Originalmente se iba a utilizar una máquina de tracción armada por un grupo de alumnos de años pasados, pero al utilizarla no lograbamos romper el alambre con la fuerza al equivalente de 40 kg (No más peso que eso para asegurarnos de no romper el dinamómetro).

Por lo que se decidió construir una máquina nueva que funciona con un brazo de palanca, así la fuerza que se le hace a la probeta es mayor, que la que esta recibiendo el dinamómetro, pero al construir la maquina no se tomaron en cuenta algunos conceptos fisicos por lo que lo medido en el dinamometro estaba mal.

Asi que se rescato una antigua maquina de traccion construida hace varios año, la cual habia quedado en desuso, en donde habia espacio suficiente para colocar las agarraderas, y se consiguio un nuevo dinamometro con una capacidad bastante mayor el cual pasaba directamente los datos a una computadora con Arduino.

2.2.2. Procedimiento.

Primero se mide la probeta y se coloca sujetadola con las agarraderas, se empieza a dar vueltas el tornillo con el brazo de palanca, haciendo primero 1/8 de vuelta y esperando 15s, y haciendo el siguiente 1/8 y la deformacion se saca sabiendo que el avance de la tuerca es 2,54 mm, por vuelta.

3. Resultados.

3.1. Ensayo de tracción.

Para el ensayo de tracción se realizaron 2 ensayos con alambre de aluminio.

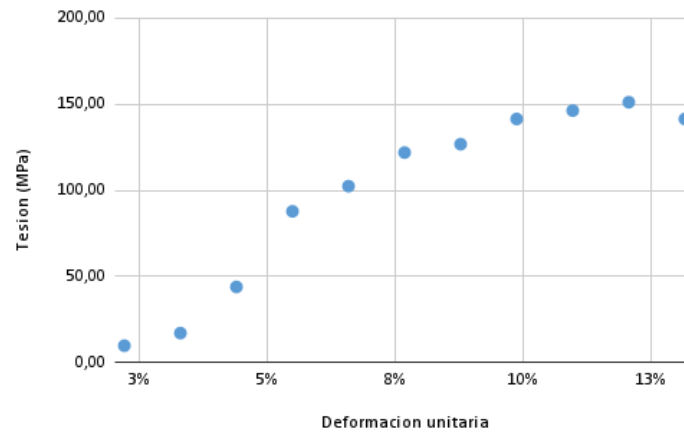
A continuación se muestran las tablas con los resultados y las graficas obtenidas a partir de los ensayos con el alambre de aluminio.

σ_y (MPa)	ε (%)
9,75	2,19
17,06	3,29
43,88	4,39
87,76	5,48
102,39	6,58
121,89	7,68
126,77	8,77
141,39	9,87
146,27	10,97
151,14	12,06
141,39	13,16

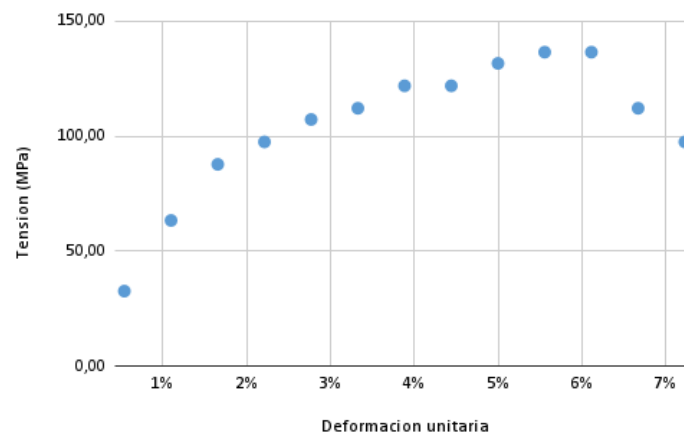
Cuadro 1: Resultados del primer ensayo de traccion del aluminio.

σ_y (MPa)	ε (%)
32,67	0,54
63,38	1,10
87,76	1,65
97,51	2,21
107,26	2,77
112,14	3,33
121,89	3,38
121,89	4,44
131,64	5,00
136,52	5,55
136,52	6,11
112,14	6,67
97,51	7,22

Cuadro 2: Resultados del segundo ensayo de traccion del aluminio.



(a) Gráfica del ensayo de tracción del aluminio ER4043 ensayo 1.



(b) Gráfica del ensayo de tracción del aluminio ER4043 ensayo 2.

Figura 1: Gráficas de los dos ensayos de tracción del aluminio

Ahora se van a mostrar los resultados de un ensayo realizado al 1045.

σ_y (MPa)	ε (%)
48,92	1,95
196,83	3,91
396,54	5,86
413,19	7,82
470,85	9,77
487,94	11,72
519,36	13,68
523,85	15,63
574,93	17,58
590,72	19,54
591,83	21,49
605,32	23,45
595,84	25,40
589,62	27,35
541,84	29,31

Cuadro 3: Resultados del ensayo de tracción del SAE/AISI 1045.

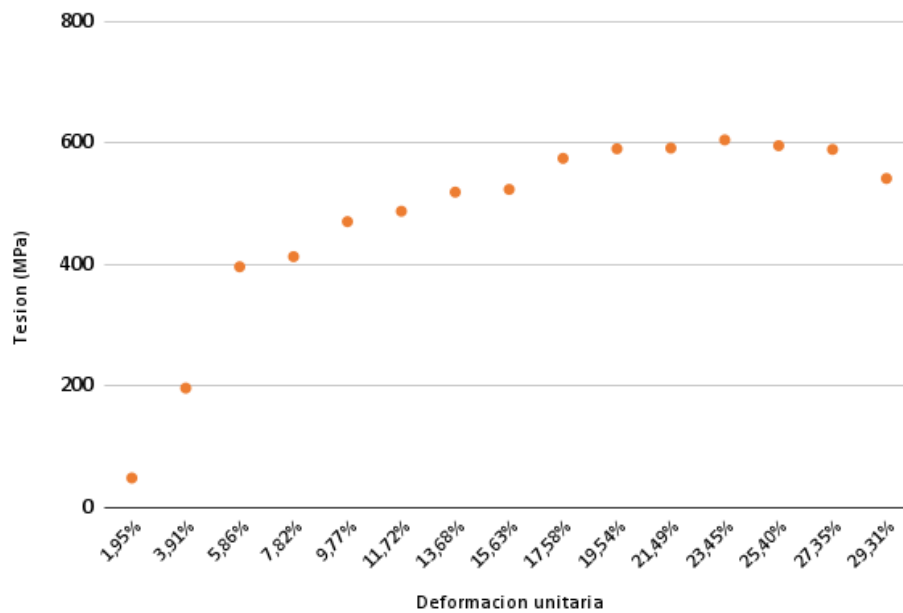


Figura 2: Gráfica del ensayo de tracción del 1045 SAE/AISI

3.2. Ensayo de termofluencia.

Los resultados para la probeta de aluminio:

- carga = 16 kg
- temperatura = 450 °C

ε (%)	Tiempo(Min)
0,90	2,5
1,24	9,5
1,57	11,5
1,91	15
2,47	21
3,37	23

Cuadro 4: Resultados del ensayo de termofluencia del aluminio ER4043.

Y a partir de estos datos se realizo la grafica.

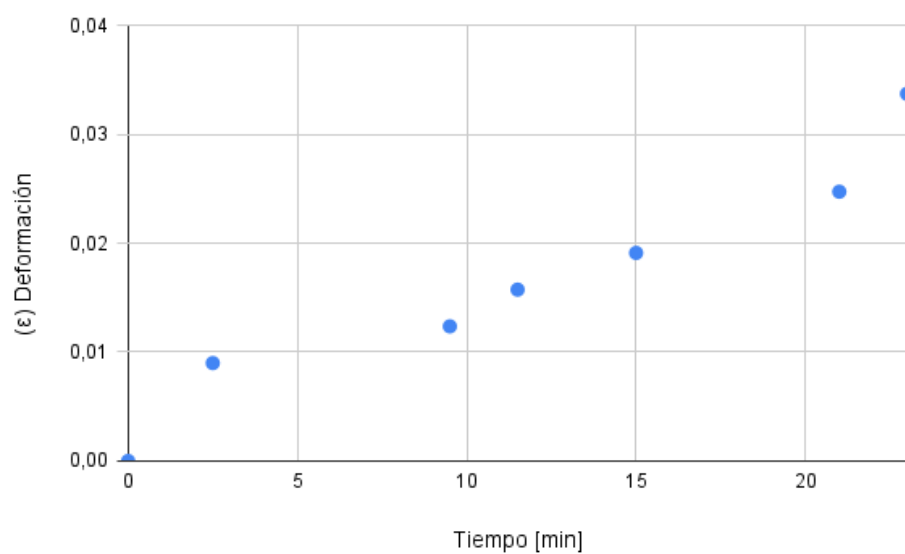


Figura 3: Gráfica del ensayo de termofluencia del aluminio ER4043

Resultados de los ensayos para el acero AISI 1045

- carga = 25 kg
- temperatura = 450 °C

ε (%)	Tiempo(Min)
0,31	1,00
0,58	1,50
0,83	2,50
1,04	4,00
1,23	13,80
1,42	16,60
1,56	25,00
1,67	32,50
1,81	35,70
1,94	41,30
2,08	44,50
2,42	46,10
2,58	47,00
2,81	48,00

Cuadro 5: Resultados del ensayo de termofluencia del acero AISI/SAE 1045.

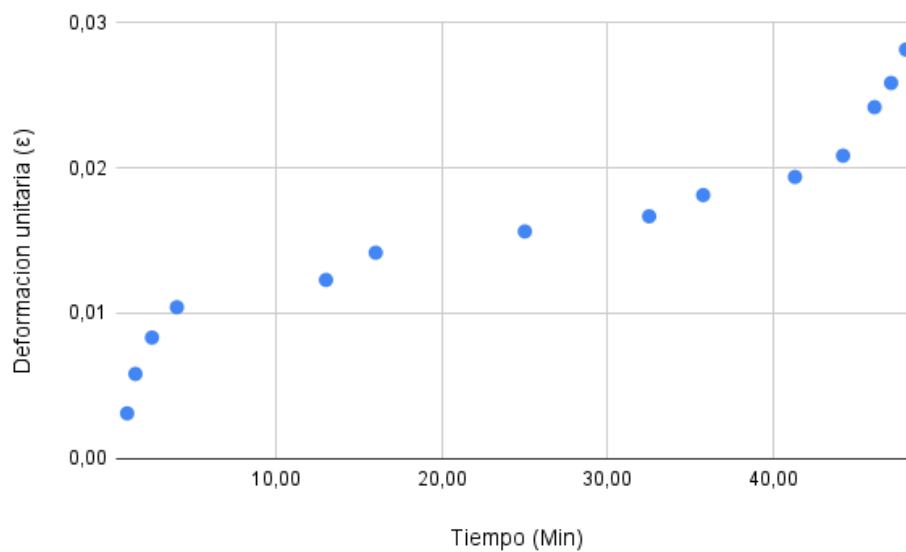


Figura 4: Gráfica del ensayo de termofluencia del acero AISI/SAE 1045.

4. Comparando resultados.

Las propiedades mecánicas del aluminio ER 4043 son:

- $\sigma_y = 70$ MPa.
- $\sigma_R = 145$ MPa.
- $\varepsilon = 22\%$.

Los valores de esas propiedades obtenidos por los ensayos haciendo un promedio de los 2 son:

- $\sigma_y = 87,76 \text{ MPa}$.
- $\sigma_R = 143,83 \text{ MPa}$.
- $\varepsilon = 10,19 \%$.
- $E = 4,23 \text{ GPa}$

Como se puede observar todos los valores salvo los de la deformación unitaria dan bastante parecidos, por lo cual se podría intuir que el material o puede tener impurezas que le quiten ductilidad, sufrió alguna deformación a la hora de preparar el ensayo, o tenía un tratamiento térmico previo.

las propiedades mecánicas del acero 1045 SAE/AISI Normalizado.

- $\sigma_y = 425 \text{ MPa}$.
- $\sigma_R = 710 \text{ MPa}$.
- $\varepsilon = 25 \%$.

Valores promedios de las propiedades obtenidos de las hojas IRAM

Valores obtenidos en el ensayo.

- $\sigma_y = 396,54 \text{ MPa}$.
- $\sigma_R = 605,32 \text{ MPa}$.
- $\varepsilon = 29,31 \%$.

Comparando los valores obtenidos con los sacados de la hoja, da similares, pero pueden mostrar que el acero pasó por un tratamiento térmico antes de haber sido utilizado, probablemente de recocido.

Con respecto a los ensayos de termofluencia no se encontraron ni datos ni gráficos de ensayos de termofluencia para los materiales trabajados por lo cual no se pueden contrastar datos, pero todavía se pueden calcular valores con estos datos.

Propiedades del aluminio ER4043 obtenidas del ensayo.

- velocidad de fluencia = $0,085 \text{ min}^{-1}$

Propiedades del obtenidas del ensayo del acero AISI/SAE 1045.

- velocidad de fluencia = $0,026 \text{ min}^{-1}$